PROJET 4 DATA ANALYST

Réalisez une étude de santé publique avec R ou Python

OBJECTIF DE CE NOTEBOOK

Bienvenue dans l'outil plébiscité par les analystes de données Jupyter.

Il s'agit d'un outil permettant de mixer et d'alterner codes, textes et graphique.

Cet outil est formidable pour plusieurs raisons:

- il permet de tester des lignes de codes au fur et à mesure de votre rédaction, de constater immédiatement le résultat d'un instruction, de la corriger si nécessaire.
- De rédiger du texte pour expliquer l'approche suivie ou les résultats d'une analyse et de le mettre en forme grâce à du code html ou plus simple avec **Markdown**
- d'agrémenter de graphiques

Pour vous aider dans vos premiers pas à l'usage de Jupyter et de Python, nous avons rédigé ce notebook en vous indiquant les instructions à suivre.

Il vous suffit pour cela de saisir le code Python répondant à l'instruction donnée.

Vous verrez de temps à autre le code Python répondant à une instruction donnée mais cela est fait pour vous aider à comprendre la nature du travail qui vous est demandée.

Et garder à l'esprit, qu'il n'y a pas de solution unique pour résoudre un problème et qu'il y a autant de résolutions de problèmes que de développeurs ;)...

Etape 1 - Importation des librairies et chargement des fichiers

1.1 - Importation des librairies

In [1]:

```python
#Importation de la librairie Pandas
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from pywaffle import Waffle
```

In [2]:

```python
# Theme global
sns.set_theme(
    context='talk',
    style='whitegrid',
    palette='Set2',
    font='Lato',
    rc={
        'font.size': 12,
        'axes.titlesize': 18,
        'axes.titleweight': 'bold',
        'axes.labelsize': 14,
        'font.family': 'sans-serif',
        'font.sans-serif': ['Lato']
    }
)
```

1.2 - Chargement des fichiers Excel

In [3]:

```python
#Importation du fichier population.csv
DF_population = pd.read_csv('population.csv')

#Importation du fichier dispo_alimentaire.csv
DF_dispo_alimentaire = pd.read_csv('dispo_alimentaire.csv')

#Importation du fichier aide_alimentaire.csv
DF_aide_alimentaire = pd.read_csv('aide_alimentaire.csv')

#Importation du fichier sous_nutrition.csv
DF_sous_nutrition = pd.read_csv('sous_nutrition.csv')
```

Etape 2 - Analyse exploratoire des fichiers

2.1 - Analyse exploratoire du fichier population

In [4]:

```python
#Afficher les dimensions du dataset
print(f"Le tableau comporte {DF_population.shape[0]} observation(s) ou article(s)")
print(f"Le tableau comporte {DF_population.shape[1]} colonne(s)")
```

```
Le tableau comporte 1416 observation(s) ou article(s)
Le tableau comporte 3 colonne(s)
```

In [5]:

```python
#Consulter le nombre de colonnes
print(f"Le tableau comporte {DF_population.shape[1]} colonne(s)\n")
#La nature des données dans chacune des colonnes
for col, type_data in DF_population.dtypes.items():
    print(f"La colonne '{col}' est de type : {type_data}")
#Le nombre de valeurs présentes dans chacune des colonnes
comptage = DF_population.count()
print("\nNombre de valeurs dans le tableau :")
for col in DF_population.columns:
    print(f"{col:<25}{comptage[col]} valeurs")
```

```
Le tableau comporte 3 colonne(s)

La colonne 'Zone' est de type : str
La colonne 'Année' est de type : int64
La colonne 'Valeur' est de type : float64

Nombre de valeurs dans le tableau :
Zone                     1416 valeurs
Année                    1416 valeurs
Valeur                   1416 valeurs
```

In [6]:

```python
#Affichage les 5 premières lignes de la table
DF_population.head()
```

Out[6]:

	Zone	Année	Valeur
0	Afghanistan	2013	32269.589
1	Afghanistan	2014	33370.794
2	Afghanistan	2015	34413.603
3	Afghanistan	2016	35383.032
4	Afghanistan	2017	36296.113

In [7]:

```python
#Nous allons harmoniser les unités. Pour cela, nous avons décidé de multiplier la population par 1000
#Multiplication de la colonne valeur par 1000
DF_population['Valeur'] = DF_population['Valeur'] * 1000
```

In [8]:

```python
#changement du nom de la colonne Valeur par Population
DF_population.rename(columns={'Valeur' : 'Population'}, inplace=True)
```

In [9]:

```python
#Affichage les 5 premières lignes de la table pour voir les modifications
DF_population.head()
```

Out[9]:

	Zone	Année	Population
0	Afghanistan	2013	32269589.0
1	Afghanistan	2014	33370794.0
2	Afghanistan	2015	34413603.0
3	Afghanistan	2016	35383032.0
4	Afghanistan	2017	36296113.0

2.2 - Analyse exploratoire du fichier disponibilité alimentaire

In [10]:

```python
#Afficher les dimensions du dataset
print(f"Le tableau comporte {DF_dispo_alimentaire.shape[0]} observation(s) ou article(s)")
```

```
Le tableau comporte 15605 observation(s) ou article(s)
```

In [11]:

```python
#Consulter le nombre de colonnes
print(f"Le tableau comporte {DF_dispo_alimentaire.shape[1]} colonne(s)")
```

```
Le tableau comporte 18 colonne(s)
```

In [12]:

```python
#Affichage les 5 premières lignes de la table
DF_dispo_alimentaire.head()
```

Out[12]:

	Zone	Produit	Origine	Aliments pour animaux	Autres Utilisations	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)	Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Disponibilité intérieure	Exportations - Quantité	Importations - Quantité	Nourriture	Pertes	Production	Semences	Traitement	Va d
0	Afghanistan	Abats Comestible	animale	NaN	NaN	5.0	1.72	0.20	0.77	53.0	NaN	NaN	53.0	NaN	53.0	NaN	NaN	
1	Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	NaN	NaN	1.0	1.29	0.01	0.02	41.0	2.0	40.0	39.0	2.0	3.0	NaN	NaN	
2	Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	NaN	NaN	1.0	0.06	0.01	0.03	2.0	NaN	2.0	2.0	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	Afghanistan	Ananas	vegetale	NaN	NaN	0.0	0.00	NaN	NaN	0.0	NaN	0.0	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	Afghanistan	Bananes	vegetale	NaN	NaN	4.0	2.70	0.02	0.05	82.0	NaN	82.0	82.0	NaN	NaN	NaN	NaN	

In [13]:

```python
cols = ['Zone', 'Produit', 'Origine', 'Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)', 'Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)', 'Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)', 'Dispo
DF_dispo_alimentaire = DF_dispo_alimentaire[cols]
DF_dispo_alimentaire.head()
```

Out[13]:

	Zone	Produit	Origine	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)	Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Production	Importations - Quantité	Variation de stock	Exportations - Quantité	Disponibilité intérieure	Nourriture	Aliments pour animaux	Autres Utilisations	Semences	Pertes	Trai
0	Afghanistan	Abats Comestible	animale	5.0	1.72	0.20	0.77	53.0	NaN	NaN	NaN	53.0	53.0	NaN	NaN	NaN	NaN	
1	Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	1.0	1.29	0.01	0.02	3.0	40.0	NaN	2.0	41.0	39.0	NaN	NaN	NaN	2.0	
2	Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	1.0	0.06	0.01	0.03	NaN	2.0	NaN	NaN	2.0	2.0	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	Afghanistan	Ananas	vegetale	0.0	0.00	NaN	NaN	NaN	0.0	NaN	NaN	0.0	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	
4	Afghanistan	Bananes	vegetale	4.0	2.70	0.02	0.05	NaN	82.0	NaN	NaN	82.0	82.0	NaN	NaN	NaN	NaN	

In [14]:

```python
#remplacement des NaN dans le dataset par des 0
DF_dispo_alimentaire.fillna(0, inplace=True)
```

Out[14]:

	Zone	Produit	Origine	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)	Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Production	Importations - Quantité	Variation de stock	Exportations - Quantité	Disponibilité intérieure	Nourriture	Aliments pour animaux	Autres Utilisations	Semences	Pertes
0	Afghanistan	Abats Comestible	animale	5.0	1.72	0.20	0.77	53.0	0.0	0.0	0.0	53.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	1.0	1.29	0.01	0.02	3.0	40.0	0.0	2.0	41.0	39.0	0.0	0.0	0.0	2.0
2	Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	1.0	0.06	0.01	0.03	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Afghanistan	Ananas	vegetale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Afghanistan	Bananes	vegetale	4.0	2.70	0.02	0.05	0.0	82.0	0.0	0.0	82.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15600	Îles Salomon	Viande de Suides	animale	45.0	4.70	4.28	1.41	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15601	Îles Salomon	Viande de Volailles	animale	11.0	3.34	0.69	1.14	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15602	Îles Salomon	Viande, Autre	animale	0.0	0.06	0.00	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15603	Îles Salomon	Vin	vegetale	0.0	0.07	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15604	Îles Salomon	Épices, Autres	vegetale	4.0	0.48	0.21	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

15605 rows × 18 columns

In [15]:

```python
#multiplication de toutes les lignes contenant des milliers de tonnes en Kg
# 1. Sélection des 9 dernières colonnes (à adapter selon ton tableau)
colonnes_a_convertir = DF_dispo_alimentaire.columns[-11:]
# 2. Conversion : Milliers de tonnes -> kg (x 1 000 000)
DF_dispo_alimentaire[colonnes_a_convertir] *= 1000000
```

In [16]:

```python
#Affichage les 5 premières lignes de la table
DF_dispo_alimentaire.head()
```

Out[16]:

	Zone	Produit	Origine	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)	Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Production	Importations - Quantité	Variation de stock	Exportations - Quantité	Disponibilité intérieure	Nourriture	Aliments pour animaux	Autres Utilisations	Semences	Pertes
0	Afghanistan	Abats Comestible	animale	5.0	1.72	0.20	0.77	53000000.0	0.0	0.0	0.0	53000000.0	53000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	1.0	1.29	0.01	0.02	3000000.0	40000000.0	0.0	2000000.0	41000000.0	39000000.0	0.0	0.0	0.0	2000000.0
2	Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	1.0	0.06	0.01	0.03	0.0	2000000.0	0.0	0.0	2000000.0	2000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Afghanistan	Ananas	vegetale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Afghanistan	Bananes	vegetale	4.0	2.70	0.02	0.05	0.0	82000000.0	0.0	0.0	82000000.0	82000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2.3 - Analyse exploratoire du fichier aide alimentaire

In [17]:

```python
#Afficher les dimensions du dataset
print(f"Le tableau comporte {DF_aide_alimentaire.shape[0]} observation(s) ou article(s)")
```

```
Le tableau comporte 1475 observation(s) ou article(s)
```

In [18]:

```python
#Consulter le nombre de colonnes
print(f"Le tableau comporte {DF_aide_alimentaire.shape[1]} colonne(s)")
```

```
Le tableau comporte 4 colonne(s)
```

In [19]:

```python
#Affichage les 5 premières lignes de la table
DF_aide_alimentaire.head()
```

Out[19]:

	Pays bénéficiaire	Année	Produit	Valeur
0	Afghanistan	2013	Autres non-céréales	682
1	Afghanistan	2014	Autres non-céréales	335
2	Afghanistan	2013	Blé et Farin	39224
3	Afghanistan	2014	Blé et Farin	15160
4	Afghanistan	2013	Céréales	40504

In [20]:

```python
#changement du nom de la colonne Pays bénéficiaire par Zone
DF_aide_alimentaire = DF_aide_alimentaire.rename(columns={'Pays bénéficiaire' : 'Zone'})
```

In [21]:

```python
#Multiplication de la colonne Aide_alimentaire qui contient des tonnes par 1000 pour avoir des kg
DF_aide_alimentaire = DF_aide_alimentaire.rename(columns={'Valeur' : 'Aide_alimentaire'})
DF_aide_alimentaire['Aide_alimentaire'] = DF_aide_alimentaire['Aide_alimentaire'] * 1000
```

In [22]:

```python
#Affichage les 5 premières lignes de la table
DF_aide_alimentaire.head()
```

Out[22]:

	Zone	Année	Produit	Aide_alimentaire
0	Afghanistan	2013	Autres non-céréales	682000
1	Afghanistan	2014	Autres non-céréales	335000
2	Afghanistan	2013	Blé et Farin	39224000
3	Afghanistan	2014	Blé et Farin	15160000
4	Afghanistan	2013	Céréales	40504000

2.4 - Analyse exploratoire du fichier sous nutrition

In [23]:

```python
#Afficher les dimensions du dataset
print(f"Le tableau comporte {DF_sous_nutrition.shape[0]} observation(s) ou article(s)")
```

```
Le tableau comporte 1218 observation(s) ou article(s)
```

In [24]:

```python
#Consulter le nombre de colonnes
print(f"Le tableau comporte {DF_sous_nutrition.shape[1]} colonne(s)")
```

```
Le tableau comporte 3 colonne(s)
```

In [25]:

```python
#Afficher les 5 premières lignes de la table
DF_sous_nutrition.head()
```

Out[25]:

	Zone	Année	Valeur
0	Afghanistan	2012-2014	8.6
1	Afghanistan	2013-2015	8.8
2	Afghanistan	2014-2016	8.9
3	Afghanistan	2015-2017	9.7
4	Afghanistan	2016-2018	10.5

In [26]:

```python
#Conversion de la colonne sous nutrition en numérique
#DF_sous_nutrition['Valeur'] = pd.to_numeric(DF_sous_nutrition['Valeur'])
```

In [27]:

```python
#Conversion de la colonne (avec l'argument errors=coerce qui permet de convertir automatiquement les lignes qui ne sont pas des nombres en NaN)
#Puis remplacement des NaN en 0
# Étape 1 :
DF_sous_nutrition['Valeur'] = pd.to_numeric(DF_sous_nutrition['Valeur'], errors='coerce')
# Étape 2 :
DF_sous_nutrition['Valeur'] = DF_sous_nutrition['Valeur'].fillna(0)
```

In [28]:

```python
#changement du nom de la colonne Valeur par sous_nutrition
DF_sous_nutrition.rename(columns={'Valeur' : 'Sous_nutrition'}, inplace=True)
```

In [29]:

```python
#Multiplication de la colonne sous_nutrition par 1000000
DF_sous_nutrition['Sous_nutrition'] = DF_sous_nutrition['Sous_nutrition'] * 1000000
```

In [30]:

```python
#Afficher les 5 premières lignes de la table
DF_sous_nutrition.head()
```

Out[30]:

	Zone	Année	Sous_nutrition
0	Afghanistan	2012-2014	8600000.0
1	Afghanistan	2013-2015	8800000.0
2	Afghanistan	2014-2016	8900000.0
3	Afghanistan	2015-2017	9700000.0
4	Afghanistan	2016-2018	10500000.0

3.1 - Proportion de personnes en sous nutrition

In [31]:
```python
# Il faut tout d'abord faire une jointure entre la table population et la table sous nutrition, en ciblant l'année 2017
DF_population_X_nutrition = DF_population.merge(DF_sous_nutrition, on= 'Zone')
DF_population_X_nutrition_2017 = DF_population_X_nutrition[(DF_population_X_nutrition['Année_x'] == 2017) & (DF_population_X_nutrition['Année_y'] == "2016-2018")].copy()
```

In [32]:
```python
#Affichage du dataset
DF_population_X_nutrition_2017.head()
```

Out[32]:

	Zone	Année_x	Population	Année_y	Sous_nutrition
28	Afghanistan	2017	36296113.0	2016-2018	10500000.0
64	Afrique du Sud	2017	57009756.0	2016-2018	3100000.0
100	Albanie	2017	2884169.0	2016-2018	100000.0
136	Algérie	2017	41389189.0	2016-2018	1300000.0
172	Allemagne	2017	82658409.0	2016-2018	0.0

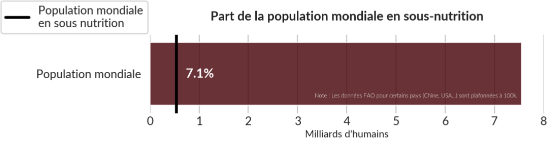
In [33]:
```python
#Calcul et affichage du nombre de personnes en état de sous nutrition
pop_mondiale = DF_population_X_nutrition_2017['Population'].sum()
pop_sous_nut = DF_population_X_nutrition_2017['Sous_nutrition'].sum()

ratio_sous_nut = pop_sous_nut / pop_mondiale * 100

print(f"Population mondiale en 2017 : {pop_mondiale:,.0f}".replace(',', ' '))
print(f"Population mondiale en sous nutrition en 2017 : {pop_sous_nut:,.0f}".replace(',', ' '))
print(f"En 2017 {ratio_sous_nut:.2f}% de la population mondiale etait en sous-nutrition".replace(',', ' '))
```

```
Population mondiale en 2017 : 7 543 798 779
Population mondiale en sous nutrition en 2017 : 535 700 000
En 2017 7.10% de la population mondiale etait en sous-nutrition
```

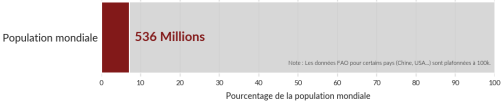
In [34]:
```python
liste_suspects = 'Chine|Brésil|Russie|États-Unis'

test = DF_sous_nutrition[DF_sous_nutrition['Année'] == '2016-2018']
aberrations = test[test['Zone'].str.contains(liste_suspects, case=False, na=False)]

print("Note : La FAO a parfois des accords de confidentialité ou des méthodes de calcul\n   différentes pour certains pays majeurs dans leurs exports publics.\n")
print(aberrations[['Zone', 'Sous_nutrition']])
```

```
Note : La FAO a parfois des accords de confidentialité ou des méthodes de calcul
   différentes pour certains pays majeurs dans leurs exports publics.

                          Zone  Sous_nutrition
166                     Brésil             0.0
226    Chine - RAS de Hong-Kong            0.0
232        Chine - RAS de Macao            0.0
238         Chine, continentale            0.0
244  Chine, Taiwan Province de        900000.0
364       États-Unis d'Amérique            0.0
376        Fédération de Russie            0.0
```

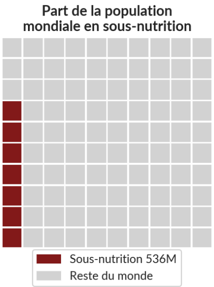
In [35]:
```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
pop_mds = pop_mondiale / 1e9
pop_sn_mds = pop_sous_nut / 1e9
plt.figure(figsize=(10, 2))

# 2. Tracer la barre de dispo
sns.barplot(x=[pop_mds], y=["Population mondiale"], color='#5a050b', alpha=0.85)

# 3. Tracer le seuil (pop)
plt.axvline(x=pop_sn_mds, color='black', linestyle='-', linewidth=4, label='Population mondiale\nen sous nutrition')

# 4. Annotation
plt.text(pop_sn_mds, 0, f'   {ratio_sous_nut:.1f}%', va='center', fontsize=18, color='#FFFFFF', fontweight='bold')
plt.text(3.35, 0.3, "Note : Les données FAO pour certains pays (Chine, USA...) sont plafonnées à 100k.",
            horizontalalignment='left', fontsize=8, color='white', weight='light')

# 5. Habillage
plt.title("Part de la population mondiale en sous-nutrition", fontsize=18, fontweight='bold', pad=20)
plt.xlabel("Milliards d'humains")
plt.xticks([0, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8])
plt.tick_params(axis='x', pad=-4)
plt.legend(bbox_to_anchor=(0.01, 1.5))

sns.despine(left=True, bottom=True)

plt.show()
```



In [36]:
```python
# GRAPHQUE 2

# 1. Préparation du graphique
plt.figure(figsize=(10, 2))

# 2. Dessin
plt.barh(y='Population mondiale', width=100, color='#D3D3D3', alpha=0.85)
plt.barh(y='Population mondiale', width=ratio_sous_nut, color='#851B1B')

# 3. Annotation
plt.text(ratio_sous_nut -1, 0, f'   {pop_sous_nut / 1000000:.0f} Millions', va='center', fontsize=18, color='#851B1B', fontweight='bold')
plt.text(47.5, -0.31, "Note : Les données FAO pour certains pays (Chine, USA...) sont plafonnées à 100k.",
            horizontalalignment='left', fontsize=8, color='black', weight='light')

# 4. Habillage
plt.title("Part de la population mondiale en sous-nutrition", fontsize=18, fontweight='bold', pad=18)
plt.xlabel("Pourcentage de la population mondiale", labelpad=9, fontsize=12)
plt.xticks([0, 10, 20, 30, 40 , 50, 60, 70, 80, 90, 100])
plt.tick_params(axis='x', pad=-4, labelsize=10)
plt.tick_params(axis='y', pad=-4, labelsize=15)
plt.xlim(0, 100)

sns.despine(left=True, bottom=True)
plt.grid(axis='y', alpha=0)
plt.grid(axis='x', alpha=0.5)

plt.show()
```



In [37]:
```
# GRAPHQUE 3
# 1. Préparation du graphique
data = {f'Sous-nutrition {pop_sous_nut / 1000000:.0f}M' : ratio_sous_nut, 'Reste du monde' : 100 - ratio_sous_nut}

# 2. Dessin
plt.figure(FigureClass=Waffle,
           rows=10,
           columns=10,
           values=data,
           colors=[ '#851B1B', '#D3D3D3'],
           figsize=(6, 6),
           legend={'loc': 'lower center', 'bbox_to_anchor': (0.5, -0.215)},
           interval_ratio_x=0.15,
           interval_ratio_y=0.15
           )

# 3. Habillage
plt.title("Part de la population\nmondiale en sous-nutrition", fontsize=20, fontweight='bold', pad=10)

plt.show()
```



3.2 - Nombre théorique de personne qui pourrait être nourries

In [38]:
```
#Combien mange en moyenne un être humain ? Source => https://english.elpais.com/science-tech/2022-12-19/how-many-calories-do-i-need-to-consume-per-day.html
#The World Health Organization states that a healthy adult individual should consume between 2,000 and 2,400 calories a day
calories = 2200
```

In [39]:
```
#On commence par faire une jointure entre le data frame population et Dispo_alimentaire afin d'ajouter dans ce dernier la population
DF_pop_2017 = DF_population[DF_population['Année'] == 2017]
DF_population_X_dispo = DF_pop_2017.merge(DF_dispo_alimentaire, on='Zone')
```

In [40]:
```
#Affichage du nouveau dataframe
DF_population_X_dispo
```

Out[40]:

	Zone	Année	Population	Produit	Origine	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)	Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Production	Importations - Quantité	Variation de stock	Exportations - Quantité	Disponibilité intérieure	Nourriture	Aliments pour animaux	Autres Utilisations
0	Afghanistan	2017	36296113.0	Abats Comestible	animale	5.0	1.72	0.20	0.77	53000000.0	0.0	0.0	0.0	53000000.0	53000000.0	0.0	0.0
1	Afghanistan	2017	36296113.0	Agrumes, Autres	vegetale	1.0	1.29	0.01	0.02	3000000.0	40000000.0	0.0	2000000.0	41000000.0	39000000.0	0.0	0.0
2	Afghanistan	2017	36296113.0	Aliments pour enfants	vegetale	1.0	0.06	0.01	0.03	0.0	2000000.0	0.0	0.0	2000000.0	2000000.0	0.0	0.0
3	Afghanistan	2017	36296113.0	Ananas	vegetale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Afghanistan	2017	36296113.0	Bananes	vegetale	4.0	2.70	0.02	0.05	0.0	82000000.0	0.0	0.0	82000000.0	82000000.0	0.0	0.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15411	Zimbabwe	2017	14236595.0	Viande de Suides	animale	24.0	2.65	2.25	0.83	32000000.0	6000000.0	0.0	0.0	37000000.0	37000000.0	0.0	0.0
15412	Zimbabwe	2017	14236595.0	Viande de Volailles	animale	17.0	4.97	1.05	1.69	64000000.0	6000000.0	0.0	0.0	70000000.0	70000000.0	0.0	0.0
15413	Zimbabwe	2017	14236595.0	Viande, Autre	animale	7.0	2.29	0.21	1.12	36000000.0	1000000.0	0.0	3000000.0	34000000.0	32000000.0	0.0	1000000.0
15414	Zimbabwe	2017	14236595.0	Vin	vegetale	1.0	0.27	0.00	0.00	2000000.0	2000000.0	0.0	0.0	4000000.0	4000000.0	0.0	0.0
15415	Zimbabwe	2017	14236595.0	Épices, Autres	vegetale	1.0	0.06	0.02	0.02	1000000.0	0.0	0.0	0.0	1000000.0	1000000.0	0.0	0.0

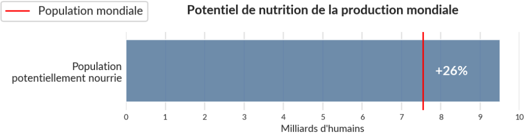
15416 rows × 20 columns

In [41]:
```
#Création de la colonne dispo_kcal avec calcul des kcal disponibles mondialement
DF_population_X_dispo['kcal dispo'] = DF_population_X_dispo['Population'] * DF_population_X_dispo['Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)']
```

In [42]:
```
#Calcul du nombre d'humains pouvant être nourris
nb_humain_nourris = DF_population_X_dispo['kcal dispo'].sum() / calories
print(f"Nombre d'humains potentiellement nourris : {nb_humain_nourris:,.0f}".replace(',', ' '))

print(f"La population mondiale était de {pop_mondiale:,.0f} personnes en 2017.".replace(',', ' '))
ratio_dispo = nb_humain_nourris / pop_mondiale * 100
print(f"En 2017 la disponnibilité mondiale couvrait donc {ratio_dispo:.0f}% des besoins.")
```

```
Nombre d'humains potentiellement nourris : 9 508 629 376
La population mondiale était de 7 543 798 779 personnes en 2017.
En 2017 la disponnibilité mondiale couvrait donc 126% des besoins.
```

```
In [43]: # GRAPHQUE

         # 1. Préparation du graphique
         pop_mds = pop_mondiale / 1e9
         dispo_mds = nb_humain_nourris / 1e9
         plt.figure(figsize=(10, 2))

         # 2. Tracer la barre de dispo
         sns.barplot(x=[dispo_mds], y=["Population\npotentiellement nourrie"], color='#4a7cac', alpha=0.85)

         # 3. Tracer le seuil (pop)
         plt.axvline(x=pop_mds, color='red', linestyle='-', linewidth=2, label='Population mondiale')

         # 4. Annotation
         plt.text(pop_mds, 0, f'    {ratio_dispo - 100:+.0f}%', va='center', fontsize=18, color='#FFFFFF', fontweight='bold')

         # 5. Habillage
         plt.title("Potentiel de nutrition de la production mondiale", fontsize=18, fontweight='bold', pad=25)
         plt.xlabel("Milliards d'humains", labelpad=5)
         plt.xticks([0, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10])
         plt.tick_params(axis='x', pad=-3, labelsize=11)
         plt.tick_params(axis='y', pad=-3, labelsize=15)
         plt.legend(bbox_to_anchor=(0.07, 1.465))

         sns.despine(left=True, bottom=True)
         plt.grid(axis='y', alpha=0)
         plt.grid(axis='x', alpha=0.5)

         plt.show()
```



3.3 - Nombre théorique de personne qui pourrait être nourrie avec les produits végétaux

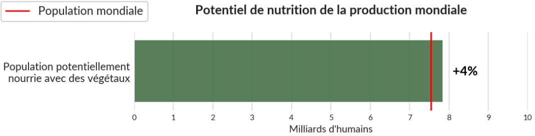
```
In [44]: #Transfert des données avec les végétaux dans un nouveau dataframe
         DF_pop_X_dispo_vegetaux = DF_population_X_dispo[DF_population_X_dispo['Origine'] == 'vegetale'].copy()
```

```
In [45]: #Calcul du nombre de kcal disponible pour les végétaux
         DF_pop_X_dispo_vegetaux['kcal vege dispo'] = DF_pop_X_dispo_vegetaux['Population'] * DF_pop_X_dispo_vegetaux['Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)']
```

```
In [46]: #Calcul du nombre d'humains pouvant être nourris avec les végétaux
         nb_humain_nourris_vegetaux = DF_pop_X_dispo_vegetaux['kcal vege dispo'].sum() / calories
         print(f"Nombres d'humains potentiellement nourris par des vegetaux : {nb_humain_nourris_vegetaux:,.0f}".replace(',', ' '))

         print(f"La population mondiale était de {pop_mondiale:,.0f} personnes en 2017.".replace(',', ' '))
         ratio_dispo_vege = nb_humain_nourris_vegetaux / pop_mondiale * 100
         print(f"En 2017 la disponnibilité mondiale couvrait donc {ratio_dispo_vege:.0f}% des besoins.")
```

```
Nombres d'humains potentiellement nourris par des vegetaux : 7 845 801 914
La population mondiale était de 7 543 798 779 personnes en 2017.
En 2017 la disponnibilité mondiale couvrait donc 104% des besoins.
```

```
In [47]: # GRAPHQUE

         # 1. Préparation du graphique
         pop_mds = pop_mondiale / 1e9
         dispo_mds = nb_humain_nourris_vegetaux / 1e9
         plt.figure(figsize=(10, 2))

         # 2. Tracer la barre de dispo
         sns.barplot(x=[dispo_mds], y=["Population potentiellement\nnourrie avec des végétaux"], color='#37723c', alpha=0.85)

         # 3. Tracer le seuil (pop)
         plt.axvline(x=pop_mds, color='red', linestyle='-', linewidth=2, label='Population mondiale')

         # 4. Annotation
         plt.text(pop_mds, 0, f'      {ratio_dispo_vege - 100:+.0f}%', va='center', fontsize=18, color="#030303", fontweight='bold')

         # 5. Habillage
         plt.title("Potentiel de nutrition de la production mondiale", fontsize=18, fontweight='bold', pad=25)
         plt.xlabel("Milliards d'humains", labelpad=5)
         plt.xticks([0, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10])
         plt.tick_params(axis='x', pad=-3, labelsize=11)
         plt.tick_params(axis='y', pad=-3, labelsize=15)
         plt.legend(bbox_to_anchor=(0.05, 1.465))

         sns.despine(left=True, bottom=True)
         plt.grid(axis='y', alpha=0)
         plt.grid(axis='x', alpha=0.5)

         plt.show()
```



3.4 - Utilisation de la disponibilité intérieure

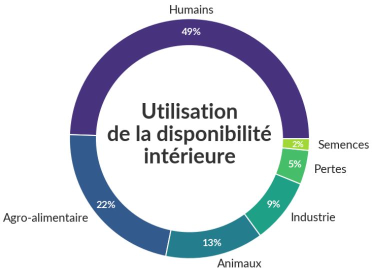
In [48]:

```python
#Calcul de la disponibilité totale
dispo_totale = DF_dispo_alimentaire['Disponibilité intérieure'].sum() / 1000000000
print(f"Dispo alimentaire mondiale : {dispo_totale:,.0f} millions de tonnes".replace(',', ' '))
mapping = {
    'Nourriture': 'Humains',
    'Traitement': 'Agro-alimentaire',
    'Aliments pour animaux': 'Animaux',
    'Autres Utilisations': 'Industrie',
    'Pertes': 'Pertes',
    'Semences': 'Semences'}
labels = []
valeurs = []
for col, nom in mapping.items():
    total_col = DF_dispo_alimentaire[col].sum() / 1000000000
    valeurs.append(total_col)
    labels.append(nom)
    ratio = total_col / dispo_totale * 100
    print(f" - Total pour {nom} : {total_col:,.0f} millions de tonnes = {ratio:.2f}%".replace(',', ' '))
```

```
Dispo alimentaire mondiale : 9 849 millions de tonnes
 - Total pour Humains : 4 876 millions de tonnes = 49.51%
 - Total pour Agro-alimentaire : 2 205 millions de tonnes = 22.38%
 - Total pour Animaux : 1 304 millions de tonnes = 13.24%
 - Total pour Industrie : 865 millions de tonnes = 8.78%
 - Total pour Pertes : 454 millions de tonnes = 4.61%
 - Total pour Semences : 155 millions de tonnes = 1.57%
```

In [49]:

```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
# plt.figure(figsize=(5, 5))
colors = sns.color_palette("viridis", len(valeurs))

# 2. Tracer le donuts
patches, texts, autotexts = plt.pie(x=valeurs,
                                    labels=labels,
                                    radius=1.6,
                                    colors=colors,
                                    autopct='%.0f%%',
                                    pctdistance=0.89,
                                    labeldistance=1.07,
                                    startangle=0)
#tracer le cercle interieur
cercle = plt.Circle((0,0), 1.24, color='white')
p = plt.gcf()
p.gca().add_artist(cercle)

# 2. La boucle pour styliser uniquement les pourcentages
for t in autotexts:
    t.set_color('white')
    t.set_fontsize(14)
    t.set_weight('bold')
texts[0].set_horizontalalignment('center') #deplacement de l'index 0 (Humains) au centre

x4, y4 = autotexts[4].get_position()
autotexts[4].set_position((x4 + 0.02, y4 - 0))

x5, y5 = autotexts[5].get_position()
autotexts[5].set_fontsize(12)
autotexts[5].set_position((x5 + 0.025, y5 - 0.007))

# 3. Habillage
plt.text(0, 0.05, "Utilisation\nde la disponibilité\nintérieure",
         ha='center', va='center',
         fontsize=30, fontweight='bold',
         color='#333333')

plt.show()
```



3.5 - Utilisation des céréales

In [50]:

```python
#Création d'une liste avec toutes les variables
cereales = ['Avoine', 'Blé', 'Riz (Eq Blanchi)', 'Orge', 'Maïs', 'Millet', 'Céréales, Autres', 'Seigle', 'Sorgho']
```

In [51]:

```python
#Création d'un dataframe avec les informations uniquement pour ces céréales
DF_dispo_cereales = DF_dispo_alimentaire[DF_dispo_alimentaire['Produit'].isin(cereales)].copy()
```

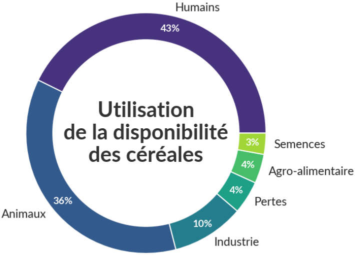
In [52]:

```python
#Affichage de la proportion d'utilisation de la disponibilité de céréales
dispo_totale_céréales = DF_dispo_cereales['Disponibilité intérieure'].sum() / 1000000000
print(f"Dispo céréales mondiale : {dispo_totale_céréales:,.0f} millions de tonnes".replace(',', ' '))
mapping = {
    'Nourriture': 'Humains',
    'Aliments pour animaux': 'Animaux',
    'Autres Utilisations': 'Industrie',
    'Pertes': 'Pertes',
    'Traitement': 'Agro-alimentaire',
    'Semences': 'Semences'}
labels = []
valeurs = []
for col, nom in mapping.items():
    total_col = DF_dispo_cereales[col].sum() / 1000000000
    valeurs.append(total_col)
    labels.append(nom)
    ratio = total_col / dispo_totale_céréales * 100
    print(f" - Total pour {nom} : {total_col:,.0f} millions de tonnes = {ratio:.2f}%".replace(',', ' '))
```

```
Dispo céréales mondiale : 2 407 millions de tonnes
 - Total pour Humains : 1 029 millions de tonnes = 42.75%
 - Total pour Animaux : 874 millions de tonnes = 36.29%
 - Total pour Industrie : 235 millions de tonnes = 9.75%
 - Total pour Pertes : 107 millions de tonnes = 4.45%
 - Total pour Agro-alimentaire : 95 millions de tonnes = 3.93%
 - Total pour Semences : 69 millions de tonnes = 2.85%
```

In [53]:

```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
colors = sns.color_palette('viridis', len(valeurs))

# 2. Tracer le donuts
patches, texts, autotexts = plt.pie(x=valeurs,
                                    labels=labels,
                                    radius=1.6,
                                    colors=colors,
                                    autopct='%.0f%%',
                                    pctdistance=0.89,
                                    labeldistance=1.07,
                                    startangle=0)
#tracer le cercle interieur
cercle = plt.Circle((0,0), 1.24, color='white')
p = plt.gcf()
p.gca().add_artist(cercle)

# 3. Habillage
#La boucle pour styliser uniquement les pourcentages
for t in autotexts:
    t.set_color('white')
    t.set_fontsize(14)
    t.set_weight('bold')

plt.text(0, 0, "Utilisation\nde la disponibilité\ndes céréales",
         ha='center', va='center',
         fontsize=30, fontweight='bold',
         color='#333333')

plt.show()
```



3.6 - Pays avec la proportion de personnes sous-alimentée la plus forte en 2017

In [54]:

```python
#Création de la colonne proportion par pays
DF_sous_nutrition_2017 = DF_sous_nutrition[DF_sous_nutrition['Année'] == '2016-2018']
DF_sousnut_X_pop_2017 = DF_sous_nutrition_2017.merge(DF_pop_2017, on='Zone')

DF_sousnut_X_pop_2017['%_sous_nutrition'] = DF_sousnut_X_pop_2017['Sous_nutrition'] * 100 / DF_sousnut_X_pop_2017['Population']
```

In [55]:

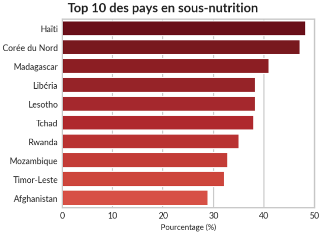
```python
#affichage après trie des 10 pires pays
DF_sousnut_X_pop_2017_sorted = DF_sousnut_X_pop_2017.sort_values('%_sous_nutrition', ascending=False).head(10)
DF_sousnut_X_pop_2017_sorted
```

Out[55]:

	Zone	Année_x	Sous_nutrition	Année_y	Population	%_sous_nutrition
78	Haïti	2016-2018	5300000.0	2017	10982366.0	48.259182
157	République populaire démocratique de Corée	2016-2018	12000000.0	2017	25429825.0	47.188685
108	Madagascar	2016-2018	10500000.0	2017	25570512.0	41.062924
103	Libéria	2016-2018	1800000.0	2017	4702226.0	38.279742
100	Lesotho	2016-2018	800000.0	2017	2091534.0	38.249438
183	Tchad	2016-2018	5700000.0	2017	15016753.0	37.957606
161	Rwanda	2016-2018	4200000.0	2017	11980961.0	35.055619
121	Mozambique	2016-2018	9400000.0	2017	28649018.0	32.810898
186	Timor-Leste	2016-2018	400000.0	2017	1243258.0	32.173531
0	Afghanistan	2016-2018	10500000.0	2017	36296113.0	28.928718

In [56]:

```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
DF_sousnut_X_pop_2017_sorted['Zone'] = DF_sousnut_X_pop_2017_sorted['Zone'].replace({'République populaire démocratique de Corée': 'Corée du Nord'})

# 2. Dessin
palette = sns.color_palette("Reds_r", as_cmap=False, n_colors=25)[0:10]
sns.barplot(data=DF_sousnut_X_pop_2017_sorted, x='%_sous_nutrition', y='Zone', hue='Zone', palette=palette)

# 3. Habillage
plt.title("Top 10 des pays en sous-nutrition", fontweight='bold', pad=10, fontsize=18, x=0.4, ha='center')
plt.xlabel("Pourcentage (%)", fontsize=11, labelpad=5)
plt.tick_params(axis='x', pad=-3, labelsize=12)
plt.tick_params(axis='y', pad=-3, labelsize=12)
plt.ylabel("")
plt.xlim(0, 50)

plt.show()
```



3.7 - Pays qui ont le plus bénéficié d'aide alimentaire depuis 2013

```
In [57]: #calcul du total de l'aide alimentaire par pays
         DF_aide_pays = DF_aide_alimentaire.groupby('Zone')[['Aide_alimentaire']].sum()
```

```
In [58]: #affichage après trie des 10 pays qui ont bénéficié le plus de l'aide alimentaire
         DF_aide_pays_sorted = DF_aide_pays.sort_values('Aide_alimentaire', ascending=False).head(10).reset_index()
         DF_aide_pays_sorted
```

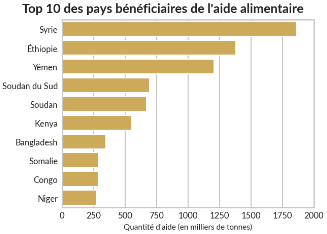
Out[58]:

	Zone	Aide_alimentaire
0	République arabe syrienne	1858943000
1	Éthiopie	1381294000
2	Yémen	1206484000
3	Soudan du Sud	695248000
4	Soudan	669784000
5	Kenya	552836000
6	Bangladesh	348188000
7	Somalie	292678000
8	République démocratique du Congo	288502000
9	Niger	276344000

```
In [59]: aide_alim_total = DF_aide_pays['Aide_alimentaire'].sum()
         top3_aide_total = DF_aide_pays_sorted['Aide_alimentaire'].head(3).sum()
         ratio_top3 = top3_aide_total / aide_alim_total * 100
         print(f"Les 3 pays qui ont les plus recu d'aide alimentaire entre 2013 et 2017 on recu {ratio_top3:.0f}% de l'aide alimentaire mondiale.")
```

```
Les 3 pays qui ont les plus recu d'aide alimentaire entre 2013 et 2017 on recu 40% de l'aide alimentaire mondiale.
```

```
In [60]: # GRAPHQUE

         # 1. Préparation du graphique
         labels = DF_aide_pays_sorted['Zone'].replace({'République démocratique du Congo': 'Congo', 'République arabe syrienne' : 'Syrie'})
         valeurs = DF_aide_pays_sorted['Aide_alimentaire'] / 1e6

         # 2. Dessin
         sns.barplot(x=valeurs, y=labels, color='#e3b04b')

         # 3. Habillage
         plt.title("Top 10 des pays bénéficiaires de l'aide alimentaire", fontweight='bold', pad=10, fontsize=18, x=0.4, ha='center')
         plt.xlabel("Quantité d'aide (en milliers de tonnes)", fontsize=11, labelpad=5)
         plt.tick_params(axis='x', pad=-3, labelsize=12)
         plt.tick_params(axis='y', pad=-3, labelsize=12)
         plt.ylabel("")
         plt.xlim(0, 2000)

         plt.show()
```



3.8 - Evolution des 5 pays qui ont le plus bénéficiés de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

```
In [61]: #Création d'un dataframe avec la zone, l'année et l'aide alimentaire puis groupby sur zone et année
         cols = ['Zone', 'Année', 'Aide_alimentaire']
         DF_evo_aide_alim = DF_aide_alimentaire[cols]
         DF_evo_aide_alim = DF_evo_aide_alim.groupby(['Zone','Année']).sum().reset_index()
         DF_evo_aide_alim
```

Out[61]:

	Zone	Année	Aide_alimentaire
0	Afghanistan	2013	128238000
1	Afghanistan	2014	57214000
2	Algérie	2013	35234000
3	Algérie	2014	18980000
4	Algérie	2015	17424000

...	...	...	...
223	Égypte	2013	1122000
224	Équateur	2013	1362000
225	Éthiopie	2013	591404000
226	Éthiopie	2014	586624000
227	Éthiopie	2015	203266000

228 rows × 3 columns

```
In [62]: #Création d'une liste contenant les 5 pays qui ont le plus bénéficiées de l'aide alimentaire
         liste_top5_aide = DF_aide_pays.sort_values('Aide_alimentaire', ascending=False).head(5).index.tolist()
         liste_top5_aide
```

```
Out[62]: ['République arabe syrienne', 'Éthiopie', 'Yémen', 'Soudan du Sud', 'Soudan']
```

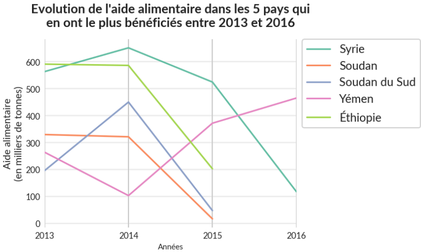
```
In [63]: #On filtre sur le dataframe avec notre liste
         DF_evo_aide_alim = DF_evo_aide_alim[DF_evo_aide_alim['Zone'].isin(liste_top5_aide)].copy()
```

```
In [64]: # Affichage des pays avec l'aide alimentaire par année
         DF_evo_aide_alim
```

Out[64]:

	Zone	Année	Aide_alimentaire
157	République arabe syrienne	2013	563566000
158	République arabe syrienne	2014	651870000
159	République arabe syrienne	2015	524949000
160	République arabe syrienne	2016	118558000
189	Soudan	2013	330230000
190	Soudan	2014	321904000
191	Soudan	2015	17650000
192	Soudan du Sud	2013	196330000
193	Soudan du Sud	2014	450610000
194	Soudan du Sud	2015	48308000
214	Yémen	2013	264764000
215	Yémen	2014	103840000
216	Yémen	2015	372306000
217	Yémen	2016	465574000
225	Éthiopie	2013	591404000
226	Éthiopie	2014	586624000
227	Éthiopie	2015	203266000

```
In [65]: # GRAPHQUE

         # 1. Préparation du graphique
         labels = DF_evo_aide_alim['Zone'].replace({'République arabe syrienne' : 'Syrie'})
         valeurs = DF_evo_aide_alim['Aide_alimentaire'] / 1e6
         DF_evo_aide_alim['Années_str'] = DF_evo_aide_alim['Année'].astype(str)

         # 2. Dessin
         sns.lineplot(data=DF_evo_aide_alim, x='Années_str', y=valeurs, hue=labels, errorbar=None)

         # 3. Habillage
         plt.title("Evolution de l'aide alimentaire dans les 5 pays qui\nen ont le plus bénéficiés entre 2013 et 2016", fontweight='bold', pad=18, fontsize=18, loc='center')
         plt.xlabel("Années", fontsize=11, labelpad=5)
         plt.tick_params(axis='x', pad=-3, labelsize=12)
         plt.tick_params(axis='y', pad=-3, labelsize=12)
         plt.ylabel("Aide alimentaire\n(en milliers de tonnes)")
         plt.xlim('2013', '2016')
         plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1.03))

         sns.despine(left=True, bottom=True)
         plt.grid(axis='y', alpha=0.3) # Garde juste des lignes horizontales très discrètes

         plt.show()
```



3.9 - Pays avec le moins de disponibilité par habitant

```
In [66]: #Calcul de la disponibilité en kcal par personne par jour par pays
         dispo_calories = DF_dispo_alimentaire.groupby('Zone')[['Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)']].sum().reset_index()
```

```
In [67]: #Affichage des 10 pays qui ont le moins de dispo alimentaire par personne
         dispo_calories_w10 = dispo_calories.sort_values('Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)', ascending=True).head(10).reset_index()
         dispo_calories_w10
```

Out[67]:

	index	Zone	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
0	128	République centrafricaine	1879.0
1	166	Zambie	1924.0
2	91	Madagascar	2056.0
3	0	Afghanistan	2087.0
4	65	Haïti	2089.0

5	133	République populaire démocratique de Corée	2093.0
6	151	Tchad	2109.0
7	167	Zimbabwe	2113.0
8	114	Ouganda	2126.0
9	172	Éthiopie	2129.0

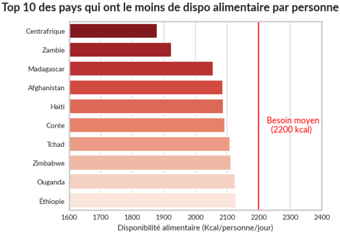
In [68]:

```python
moyenne_w10 = dispo_calories_w10['Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)'].mean()
ecart_moy_w10 = moyenne_w10 / calories * 100
print(f"La disponibilité alimentaire moyenne couvre {ecart_moy_w10:.0f}% du besoin calorique recommandé dans les pays les moins dotés.")
```

```
La disponibilité alimentaire moyenne couvre 94% du besoin calorique recommandé dans les pays les moins dotés.
```

In [69]:

```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
labels = dispo_calories_w10['Zone'].replace({'République populaire démocratique de Corée': 'Corée', 'République centrafricaine' : 'Centrafrique'})
valeurs = dispo_calories_w10['Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)']

# 2. Dessin
sns.barplot(x=valeurs, y=labels, hue=labels, palette='Reds_r')
plt.axvline(x=calories, color='red', linestyle='-', linewidth=1.5)
plt.text(calories + 25, 5, f'Besoin moyen\n  ({calories} kcal)', color='red', va='center')

# 3. Habillage
plt.title("Top 10 des pays qui ont le moins de dispo alimentaire par personne", fontweight='bold', pad=15, fontsize=16, x=0.4, ha='center')
plt.xlabel("Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)", fontsize=11, labelpad=5)
plt.tick_params(axis='x', pad=-3, labelsize=10)
plt.tick_params(axis='y', pad=-3, labelsize=10)
plt.ylabel("")
plt.xlim(1600, 2400)

plt.grid(axis='x', alpha=0.5)

plt.show()
```



3.10 - Pays avec le plus de disponibilité par habitant

In [70]:

```python
#Affichage des 10 pays qui ont le plus de dispo alimentaire par personne
dispo_calories_t10 = dispo_calories.sort_values('Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)', ascending=False).head(10).reset_index()
dispo_calories_t10
```

Out[70]:

	index	Zone	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
0	11	Autriche	3770.0
1	16	Belgique	3737.0
2	159	Turquie	3708.0
3	171	États-Unis d'Amérique	3682.0
4	74	Israël	3610.0
5	72	Irlande	3602.0
6	75	Italie	3578.0
7	89	Luxembourg	3540.0
8	168	Égypte	3518.0
9	4	Allemagne	3503.0

In [71]:

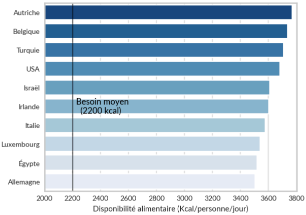
```python
moyenne_t10 = dispo_calories_t10['Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)'].mean()
ecart_moy_t10 = calories / moyenne_t10 * 100
print(f"Les pays les mieux alimentés présentent une sur disponibilité moyenne de {ecart_moy_t10:.0f}% par rapport au besoin calorique.")
```

```
Les pays les mieux alimentés présentent une sur disponibilité moyenne de 61% par rapport au besoin calorique.
```

In [72]:

```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
labels = dispo_calories_t10['Zone'].replace({"États-Unis d'Amérique": 'USA'})
valeurs = dispo_calories_t10['Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)']

# 2. Dessin
sns.barplot(x=valeurs, y=labels, hue=labels, palette='Blues_r')
plt.axvline(x=calories, color='black', linestyle='-', linewidth=1)
plt.text(calories + 25, 5, f'Besoin moyen\n  ({calories} kcal)', color='black', va='center')

# 3. Habillage
plt.title("Top 10 des pays qui ont le plus de dispo alimentaire par personne", fontweight='bold', pad=15, fontsize=16, x=0.4, ha='center')
plt.xlabel("Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)", fontsize=11, labelpad=5)
plt.tick_params(axis='x', pad=-3, labelsize=10)
plt.tick_params(axis='y', pad=-3, labelsize=10)
plt.ylabel("")
plt.xlim(2000, 3800)

plt.grid(axis='x', alpha=0.5)

plt.show()
```

Top 10 des pays qui ont le plus de dispo alimentaire par personne



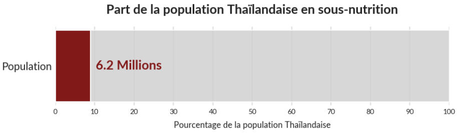
Etape 4 - Exemple de la Thaïlande pour le Manioc

In [73]:
```
#création d'un dataframe avec uniquement la Thaïlande
pays_cible = 'Thaïlande'

#DF propre au pays et sur l'année 2017
DF_pop_pays = DF_population.query("Zone == @pays_cible and Année == 2017").copy()
DF_dispo_manioc = DF_dispo_alimentaire.query("Zone == @pays_cible and Produit == 'Manioc'").copy()
DF_sous_nut_pays = DF_sous_nutrition.query("Zone == @pays_cible and Année == '2016-2018'").copy()

#Nettoyage col année sur le DF sous nutrition
DF_SN_clean = DF_sous_nut_pays[['Zone', 'Sous_nutrition']].copy()

#DF Global
on = 'Zone'
how = 'inner'
DF_thailande = (
     DF_pop_pays.merge(DF_SN_clean, on=on, how=how)
                .merge(DF_dispo_manioc, on=on, how=how)
)
```

In [74]:
```
#Calcul de la sous nutrition en Thaïlande
sn_thailande = DF_thailande['Sous_nutrition'] * 100.0 / DF_thailande['Population']
val_pop_thai = DF_thailande['Population'].iloc[0]
taux = sn_thailande.iloc[0]
nb_thai_sn = DF_thailande['Sous_nutrition'].iloc[0]
print(f"Population Thaïlandaise : {val_pop_thai:,.0f} personnes.".replace(',', ' '))
print(f"Le nombre de personnes en sous noutrition en thailande est de {nb_thai_sn:,.0f} personnes.".replace(',', ' '))
print(f"La sous nutrition en Thaïlande est de {taux:.2f}%.")
```

```
Population Thaïlandaise : 69 209 810 personnes.
Le nombre de personnes en sous noutrition en thailande est de 6 200 000 personnes.
La sous nutrition en Thaïlande est de 8.96%.
```

In [75]:
```
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
plt.figure(figsize=(10, 2))

# 2. Dessin
plt.barh(y='Population', width=100, color='#D3D3D3', alpha=0.85)
plt.barh(y='Population', width=taux, color='#851B1B')

# 3. Annotation
plt.text(taux -1, 0, f'   {nb_thai_sn / 1000000:.1f} Millions', va='center', fontsize=18, color='#851B1B', fontweight='bold')

# 4. Habillage
plt.title("Part de la population Thaïlandaise en sous-nutrition", fontsize=18, fontweight='bold', pad=18)
plt.xlabel("Pourcentage de la population Thaïlandaise", labelpad=9, fontsize=12)
plt.xticks([0, 10, 20, 30, 40 , 50, 60, 70, 80, 90, 100])
plt.tick_params(axis='x', pad=-4, labelsize=10)
plt.tick_params(axis='y', pad=-4, labelsize=15)
plt.xlim(0, 100)
sns.despine(left=True, bottom=True)

plt.grid(axis='y', alpha=0)
plt.grid(axis='x', alpha=0.5)

plt.show()
```

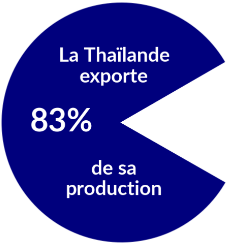


In [76]:
```
# On calcule la proportion exportée en fonction de la production
export = DF_thailande['Exportations - Quantité'].sum()
prod = DF_thailande['Production'].sum()

taux_export_thailande = export / prod * 100
print(f"Les exportations de Manioc en Thaïlande representent {taux_export_thailande:.2f}% de la production.")
```

```
Les exportations de Manioc en Thaïlande representent 83.41% de la production.
```

In [77]:
```
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
valeurs = [export, prod - export]
labels = ['', '']
colors = ['navy', 'white']

# 2. Tracer le donuts
plt.pie(x=valeurs, labels=labels, radius=1.6, colors=colors, labeldistance=1.1, startangle=30)
```

```
# 3. Habillage
plt.text(-0.1, 0.75, f"La Thaïlande\nexporte",
         ha='center', va='center',
         fontsize=28, fontweight='bold',
         color='white')
plt.text(-0.8, 0, f"{taux_export_thailande:.0f}%",
         ha='center', va='center',
         fontsize=45, fontweight='bold',
         color='white')
plt.text(-0.1, -0.75, f"de sa\nproduction",
         ha='center', va='center',
         fontsize=28, fontweight='bold',
         color='white')

plt.show()
```



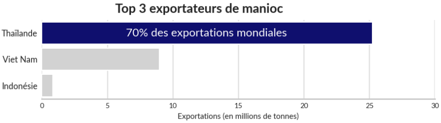
In [78]:

```
#La Thailande plus gros exportateurs de Manioc
DF_export_manioc_thai = DF_dispo_alimentaire.query("Produit == 'Manioc'").groupby('Zone').sum().sort_values('Exportations - Quantité', ascending=False).head(1).reset_index()
DF_export_manioc = DF_dispo_alimentaire.query("Produit == 'Manioc'").groupby('Zone').sum().sort_values('Exportations - Quantité', ascending=False).reset_index()

part_export_thai = DF_export_manioc_thai['Exportations - Quantité'] / DF_export_manioc['Exportations - Quantité'].sum() * 100
val_part_export_thai = part_export_thai.iloc[0]
print(f"La Thaïlande est de loin le 1er exportateur de manioc au monde avec {val_part_export_thai:.0f}% des exportations.")
export_thai_t = DF_export_manioc_thai['Exportations - Quantité'] / 1000
val_export_thai_t = export_thai_t.iloc[0]
print(f"Elle exporte {val_export_thai_t:,.0f} tonnes.".replace(',', ' '))
```

```
La Thaïlande est de loin le 1er exportateur de manioc au monde avec 70% des exportations.
Elle exporte 25 214 000 tonnes.
```

In [79]:

```
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
top_export_manioc = DF_dispo_alimentaire.query("Produit == 'Manioc'").groupby('Zone').sum().sort_values('Exportations - Quantité', ascending=False).head(3).reset_index()
exportations = top_export_manioc['Exportations - Quantité'] / 1e9
plt.figure(figsize=(10, 2))

# 2. Dessin
palette = ['navy' if pays == 'Thaïlande' else 'lightgrey' for pays in top_export_manioc['Zone']]
sns.barplot(data=top_export_manioc, x=exportations, y='Zone', hue='Zone', palette=palette, width=0.6, gap=-0.4)
plt.text(6.4,  0, f"{val_part_export_thai:,.0f}% des exportations mondiales", va='center', fontsize=16, color='white')

# 3. Habillage
plt.title("Top 3 exportateurs de manioc", fontweight='bold', pad=10, fontsize=18, x=0.4, ha='center')
plt.xlabel("Exportations (en millions de tonnes)", fontsize=11, labelpad=5)
plt.tick_params(axis='x', pad=-3, labelsize=10)
plt.tick_params(axis='y', pad=-3, labelsize=12)
plt.ylabel("")
plt.xlim(0, 30)

sns.despine(left=True)
plt.grid(axis='y', alpha=0)
plt.grid(axis='x', alpha=0.5)

plt.show()
```



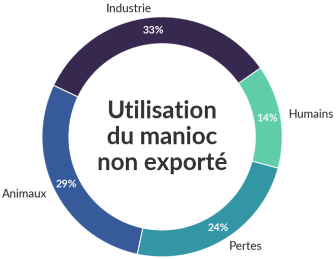
In [80]:

```
#analyse de la dispo en tonnes

#Prod tonnes
prod_t = prod / 1000
#Dispo interieur
dispo_manioc = DF_thailande['Disponibilité intérieure'].sum() / 1000
#Dispo nourriture
manioc_nourriture = DF_thailande['Nourriture'].sum() / 1000
conso_manioc_humain = manioc_nourriture / dispo_manioc * 100
#Dispo animaux
manioc_animaux = DF_thailande['Aliments pour animaux'].sum() / 1000
conso_manioc_animaux = manioc_animaux / dispo_manioc * 100
#Dispo agro-alimentaire
manioc_autre = DF_thailande['Autres Utilisations'].sum() / 1000
conso_manioc_autre = manioc_autre / dispo_manioc * 100
#Dispo pertes
manioc_perte = DF_thailande['Pertes'].sum() / 1000
conso_manioc_perte = manioc_perte / dispo_manioc * 100

print(f"Production de manioc : {prod_t:,.0f} tonnes".replace(',', ' '))
print(f"Les exportations de Manioc en Thaïlande representent {taux_export_thailande:.2f}% de la production.")

print(f"\nDisponibilité (Production + Importations + Stock - Exportations) : {dispo_manioc:,.0f} tonnes".replace(',', ' '))

print(f"\nConsommation de manioc pour l'alimentation humaine : {manioc_nourriture:,.0f} tonnes".replace(',', ' '))
print(f"Consommation de manioc pour l'alimentation animale : {manioc_animaux:,.0f} tonnes".replace(',', ' '))
print(f"Consommation de manioc pour l'industrie non alimentaire : {manioc_autre:,.0f} tonnes".replace(',', ' '))
print(f"Pertes de manioc : {manioc_perte:,.0f} tonnes".replace(',', ' '))

print(f"\n- {conso_manioc_humain:.2f}% de la disponibilité intérieure sert à l'alimentation humaine")
print(f"- {conso_manioc_animaux:.2f}% est dédiée à la nourriture animale")
print(f"- {conso_manioc_autre:.2f}% est destiné à l'industrie non alimentaire")
print(f"- {conso_manioc_perte:.2f}% part en pertes")
```

```
Production de manioc : 30 228 000 tonnes
Les exportations de Manioc en Thaïlande representent 83.41% de la production.

Disponibilité (Production + Importations + Stock - Exportations) : 6 264 000 tonnes

Consommation de manioc pour l'alimentation humaine : 871 000 tonnes
Consommation de manioc pour l'alimentation animale : 1 800 000 tonnes
Consommation de manioc pour l'industrie non alimentaire : 2 081 000 tonnes
Pertes de manioc : 1 511 000 tonnes

- 13.90% de la disponibilité intérieure sert à l'alimentation humaine
- 28.74% est dédiée à la nourriture animale
- 33.22% est destiné à l'industrie non alimentaire
- 24.12% part en pertes
```

In [81]:

```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
valeurs = [manioc_autre, manioc_animaux, manioc_perte, manioc_nourriture]
labels = ['Industrie', 'Animaux', 'Pertes', 'Humains']
colors = sns.color_palette("mako", len(valeurs))

# 2. Tracer le donuts
patches, texts, autotexts = plt.pie(x=valeurs,
                                    labels=labels,
                                    radius=1.6,
                                    colors=colors,
                                    autopct='%.0f%%',
                                    pctdistance=0.89,
                                    labeldistance=1.07,
                                    startangle=35)
#tracer le cercle interieur
cercle = plt.Circle((0,0), 1.24, color='white')
p = plt.gcf()
p.gca().add_artist(cercle)

# 3. Habillage
#boucle pour styliser uniquement les pourcentages
for t in autotexts:
    t.set_color('white')
    t.set_fontsize(15)
    t.set_weight('bold')

plt.text(0, 0, "Utilisation\ndu manioc\nnon exporté",
         ha='center', va='center',
         fontsize=34, fontweight='bold',
         color='#333333')

plt.show()
```



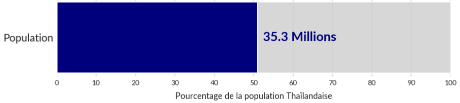
In [82]:

```python
#Dispo calorique (Manioc) "Capacité Nourricière de l'Export"

#calcul du potentiel calorique du manioc
pot_calorique_manioc = DF_thailande['Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)'] / (DF_thailande['Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)'] / 365)
val_pot_calorique = pot_calorique_manioc.iloc[0]
print(f"Sur la base des données de disponibilité réelle, on établit un ratio de {val_pot_calorique:.0f} kcal/kg de manioc.")

#Capacité Nourricière de l'Export
calories_exportées = (DF_thailande['Exportations - Quantité'] * pot_calorique_manioc) / (calories * 365)
val_cal_exp = calories_exportées.iloc[0]
print(f"Le manioc exporté par la Thaïlande pourrait nourrir {val_cal_exp:,.0f} personnes chaque année.".replace(',', ' '))

#ratio de population pouvant etre nourrit par les exportations
ratio = calories_exportées / DF_thailande['Population'] * 100
val_ratio = ratio.iloc[0]
print(f"La Thaïlande envoie à l'étranger l'équivalent de {val_ratio:.0f}% des besoins caloriques de sa propre population.")
print(f"Pour rappel le nombre de personnes en sous nutrition en thaïlande est de {nb_thai_sn:,.0f} de personnes.".replace(',', ' '))
```

```
Sur la base des données de disponibilité réelle, on établit un ratio de 1123 kcal/kg de manioc.
Le manioc exporté par la Thaïlande pourrait nourrir 35 264 336 personnes chaque année.
La Thaïlande envoie à l'étranger l'équivalent de 51% des besoins caloriques de sa propre population.
Pour rappel le nombre de personnes en sous nutrition en thaïlande est de 6 200 000 de personnes.
```

In [83]:

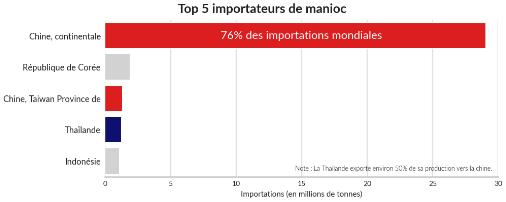
```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
plt.figure(figsize=(10, 2))

# 2. Dessin
plt.barh(y='Population', width=100, color='#D3D3D3', alpha=0.85)
plt.barh(y='Population', width=val_ratio, color='navy')

# 3. Annotation
plt.text(val_ratio -1, 0, f'   {val_cal_exp / 1000000:.1f} Millions', va='center', fontsize=18, color='navy', fontweight='bold')

# 4. Habillage
plt.title("Potentiel nourricier du manioc exporté", fontsize=18, fontweight='bold', pad=18)
plt.xlabel("Pourcentage de la population Thaïlandaise", labelpad=9, fontsize=12)
plt.xticks([0, 10, 20, 30, 40 , 50, 60, 70, 80, 90, 100])
plt.tick_params(axis='x', pad=-4, labelsize=10)
plt.tick_params(axis='y', pad=-4, labelsize=15)
plt.xlim(0, 100)
sns.despine(left=True, bottom=True)

plt.grid(axis='y', alpha=0)
plt.grid(axis='x', alpha=0.5)

plt.show()
```



In [84]:
```python
#A quoi servent les exportations ?

#La chine 1er importateur de manioc
DF_import_manioc_chine = DF_dispo_alimentaire.query("Produit == 'Manioc'").groupby('Zone').sum().sort_values('Importations - Quantité', ascending=False).head(1).reset_index()
DF_import_manioc = DF_dispo_alimentaire.query("Produit == 'Manioc'").groupby('Zone').sum().sort_values('Importations - Quantité', ascending=False).reset_index()

part_import_chine = DF_import_manioc_chine['Importations - Quantité'] / DF_import_manioc['Importations - Quantité'].sum() * 100
val_part_import_chine = part_import_chine.iloc[0]
print(f"La Chine est de loin le 1er importateur de manioc au monde avec {val_part_import_chine:.0f}% des importations.")

import_chine_t = DF_import_manioc_chine['Importations - Quantité'] / 1000
val_import_chine_t = import_chine_t.iloc[0]
print(f"Elle importe {val_import_chine_t:,.0f} tonnes quand la Thaïlande exporte {val_export_thai_t:,.0f} tonnes.".replace(',', ' '))
print("Note : La Thailande exporte environ 50% de sa production vers la chine.")
```

```
La Chine est de loin le 1er importateur de manioc au monde avec 76% des importations.
Elle importe 29 046 000 tonnes quand la Thaïlande exporte 25 214 000 tonnes.
Note : La Thailande exporte environ 50% de sa production vers la chine.
```

In [85]:
```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
top_import_manioc = DF_dispo_alimentaire.query("Produit == 'Manioc'").groupby('Zone').sum().sort_values('Importations - Quantité', ascending=False).head(5).reset_index()
importations = top_import_manioc['Importations - Quantité'] / 1e9
plt.figure(figsize=(10, 4))

# 2. Dessin
palette = ['navy' if pays == 'Thaïlande' else 'red' if 'Chine' in pays else 'lightgrey' for pays in top_import_manioc['Zone']]
sns.barplot(data=top_import_manioc, x=importations, y='Zone', hue='Zone', palette=palette, width=0.6, gap=-0.4)
plt.text(8.8, 0, f"{val_part_import_chine:,.0f}% des importations mondiales", va='center', fontsize=16, color='white')
plt.text(14.5, 4.25, "Note : La Thailande exporte environ 50% de sa production vers la chine.", va='center', fontsize=9, color='black', fontweight='light')

# 3. Habillage
plt.title("Top 5 importateurs de manioc", fontweight='bold', pad=10, fontsize=18, x=0.4, ha='center')
plt.xlabel("Importations (en millions de tonnes)", fontsize=11, labelpad=5)
plt.tick_params(axis='x', pad=-3, labelsize=10)
plt.tick_params(axis='y', pad=-3, labelsize=12)
plt.ylabel("")
plt.xlim(0, 30)

sns.despine(left=True)
plt.grid(axis='y', alpha=0)
plt.grid(axis='x', alpha=0.5)

plt.show()
```

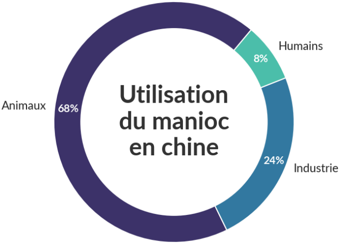


In [86]:
```python
#Utilisation du manioc en chine
#Dispo totale
dispo_totale_manioc = DF_import_manioc_chine['Disponibilité intérieure'].sum()
#Conso humaine
proportion_manioc_humaine = DF_import_manioc_chine['Nourriture'].sum() / dispo_totale_manioc * 100
dispo_humaine_chine = DF_import_manioc_chine['Nourriture'].sum()
#Usages non alimentaires
non_alim = dispo_totale_manioc - DF_import_manioc_chine['Nourriture'].sum()
proportion_manioc_non_alim = non_alim / dispo_totale_manioc * 100
#Details non alimentaires
#Alimentation animale
proportion_manioc_animale = DF_import_manioc_chine['Aliments pour animaux'].sum() / dispo_totale_manioc * 100
#Usage industriel
proportion_manioc_industrie = DF_import_manioc_chine['Autres Utilisations'].sum() / dispo_totale_manioc * 100


print("Utilisation du manioc en Chine :")
print(f"    Part nourriture humaine : {proportion_manioc_humaine:.2f}%")
print(f"    Usages non alimentaires : {proportion_manioc_non_alim:.2f}%")
print(f"      | - Alimentation animale : {proportion_manioc_animale:.2f}%")
print(f"      | - Usage industriel : {proportion_manioc_industrie:.2f}%")
```

```
Utilisation du manioc en Chine :
    Part nourriture humaine : 7.87%
    Usages non alimentaires : 92.13%
      | - Alimentation animale : 68.08%
      | - Usage industriel : 23.64%
```

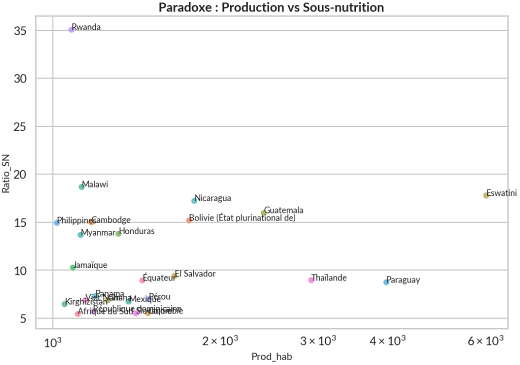
In [87]:
```python
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
chine_animaux = DF_import_manioc_chine['Aliments pour animaux'].sum()
chine_indus = DF_import_manioc_chine['Autres Utilisations'].sum()
chine_bouffe = DF_import_manioc_chine['Nourriture'].sum()
valeurs = [chine_animaux, chine_indus, chine_bouffe]
labels = ['Animaux', 'Industrie',  'Humains']
colors = sns.color_palette("mako", len(valeurs))

# 2. Tracer le donuts
patches, texts, autotexts = plt.pie(x=valeurs,
                                    labels=labels,
                                    radius=1.6,
                                    colors=colors,
                                    autopct='%.0f%%',
                                    pctdistance=0.89,
                                    labeldistance=1.07,
                                    startangle=50)
#tracer le cercle interieur
cercle = plt.Circle((0,0), 1.24, color='white')
p = plt.gcf()
p.gca().add_artist(cercle)
```

```
# 3. Habillage
#boucle pour styliser uniquement les pourcentages
for t in autotexts:
    t.set_color('white')
    t.set_fontsize(15)
    t.set_weight('bold')

plt.text(0, 0, "Utilisation\ndu manioc\nen chine",
         ha='center', va='center',
         fontsize=34, fontweight='bold',
         color='#333333')

plt.show()
```



Etape 5 - Analyses Complémentaires

In [88]:
```
# 1. On regroupe la production par pays
prod_pays = DF_population_X_dispo.groupby('Zone')[['Production']].sum().reset_index()

# 2. On fusionne avec les données de nutrition
df_final = prod_pays.merge(DF_population_X_nutrition_2017[['Zone', 'Population', 'Sous_nutrition']], on='Zone')

# 3. Calculs des colonnes (méthode standard que tu maîtrises)
df_final['Ratio_SN'] = (df_final['Sous_nutrition'] / df_final['Population']) * 100
df_final['Prod_hab'] = df_final['Production'] / df_final['Population']
```

In [89]:
```
# GRAPHQUE

# 1. Préparation du graphique
mediane_prod = df_final['Prod_hab'].median()
df_paradoxe = df_final.query("Sous_nutrition > 0 and Prod_hab > @mediane_prod and Ratio_SN > 5")

# 2. Dessin
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.scatterplot(data=df_paradoxe, x='Prod_hab', y='Ratio_SN', hue='Zone', alpha=0.7, legend=False)

# 4. Habillage : on affiche le nom seulement pour les gros producteurs avec > 5% de faim
for i in range(df_final.shape[0]):
    if (df_final.Prod_hab.iloc[i] > df_final.Prod_hab.median()) and (df_final.Ratio_SN.iloc[i] > 5):
        plt.text(df_final.Prod_hab.iloc[i], df_final.Ratio_SN.iloc[i], df_final.Zone.iloc[i])

plt.title('Paradoxe : Production vs Sous-nutrition')
plt.xscale('log') # Indispensable pour gérer les écarts de prod entre pays

plt.show()
```